

Cont. clase pasada

$$(\Delta \bar{s})^2 = \frac{\chi}{\beta N} = \frac{\infty}{\infty} : \text{indet.}$$

$$G(r) \propto \frac{1}{r^p} e^{-r/\xi} \quad / \xi : \text{long de correlación}$$

Criterio de Ginzburg

Resolver la indeterminación reemplazando N por ξ^d :

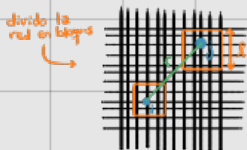
$$\frac{\Delta \bar{s}^2}{m^2} \sim \frac{\chi}{\beta \xi^d m^2} \sim (T_c - T)^{-\chi - 2p + d \cdot \nu} \stackrel{\text{Landau}}{=} (T_c - T)^{\frac{d-4}{2}}$$

Handwritten notes:
 - "Me acerca por abajo" (points to the exponent)
 - " $\chi \sim (T - T_c)^{-\beta}$ "
 - " $m \sim (T_c - T)^{\nu}$ "
 - "Landau" (points to the final expression)

Landau autoconsistente para $d > 4$, inconsistente para $d < 4$.

7.4: Grupo de renormalización (Lo va a dar por arriba pero recomiendo: Goldenfeld, "Lectures on phase transition and the renormalization group")

Kadanoff, Wilson ~ 1970 → relaciona f. estadística con Tcc



$$S_i \rightarrow \bar{S}_i : G(r) = \text{Cov}(S_i, S_j) \approx \text{Cov}(\bar{S}_i, \bar{S}_j)$$

Handwritten note: "Si se promedia bloques"

$$\text{Definimos la acción efectiva } I(\bar{S}_1, \dots, \bar{S}_n) = I[\bar{S}] \rightarrow e^{-I[\bar{S}]} = \sum_{\{S\}} e^{-\beta H(S)} \quad (I = \beta F)$$

Handwritten notes:
 - "Grandes n es muy grande el vector, lo promediamos como uno bloque"
 - "integrando" (points to the sum over {S})

$$\Rightarrow P[\bar{S}] = \frac{e^{-I[\bar{S}]}}{Z} \Rightarrow Z = \sum_{\bar{S}} e^{-I[\bar{S}]} = \int \mathcal{D}\bar{S} e^{-I[\bar{S}]} \quad / \quad \mathcal{D}\bar{S} = \alpha d\bar{S}(r_1) d\bar{S}(r_2) \dots$$

Handwritten note: "continuo" (points to the integral symbol)

Lo que hicimos en Landau: despreciar fluctuaciones → Quedarse con el mínimo de I

Handwritten note: "Inconsistente en general (d < 4)"

Observación sobre I :

* Determinada por $\mathcal{H}, T, l$

* Encapsula toda la info relevante para escalas $\gg l \rightarrow G(r) \approx \text{Cov}(\bar{S}(r), \bar{S}(0))$

Handwritten notes:
 - "r y l" (points to the argument of G)
 - "lo calculo con P[S] ↔ I" (points to the covariance and the action)

* La idea de GR es construir una nueva I , con el mismo ℓ ($\Rightarrow$ distinto $\mathcal{H}, T$) que de lugar, a grandes rasgos, a la misma temperatura.
(sistemas distintos con = termo $\Rightarrow$ universalidad)

Paso 1: bajar resolución (coarse-graining)

$$\bar{s} = \bar{s}_{\text{coarse}} + \bar{s}_{\text{fine}}$$

$\lambda < b\lambda$
 $\lambda > b\lambda$

Def $I_b[\bar{s}_b] : e^{-I_b[\bar{s}_b]} = \int d\bar{s}_c e^{-I[\bar{s}_c + \bar{s}_b]}$

Marginalizo sobre $\bar{s}_c \rightarrow \mathcal{P}[\bar{s}_b] = \frac{e^{-I_b[\bar{s}_b]}}{Z}$

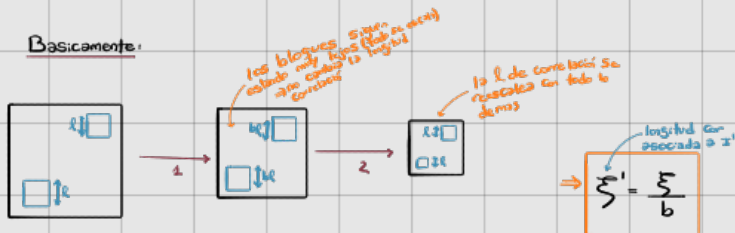
$\hookrightarrow I_b$ acción efectiva del sistema con cutoff $b\lambda$

Paso 2: rescaleo

$$I'[\bar{s}'] = I_b[\bar{s}'] \quad , \quad \bar{s}'(r) = \bar{s}\left(\frac{r}{b}\right)$$

$\lambda > \lambda$ $\lambda > b\lambda$

Basicamente:



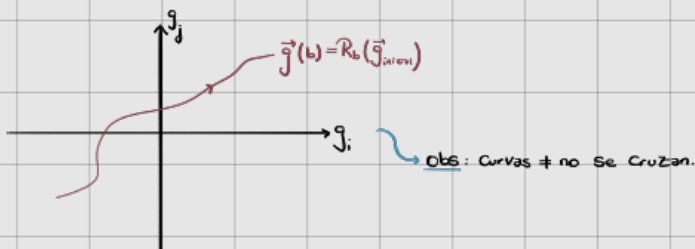
Los pasos 1 y 2 se pueden resumir: $I = IR_b(I) / R_b \circ R_{b_2} = R_{bb_2} \rightarrow$ es un semigrupo pq $b > 1 \Rightarrow \exists R_b^{-1}$
 $\hookrightarrow$ Transformación del GR

$b \mapsto IR_b(I)$: Curva en el espacio de todas las posibles acciones efectivas

Acción efectiva + general:

$$I[\bar{s}] = \int d^d r \left[g(\partial \bar{s})^2 + g_2 \bar{s}^2 + g_3 \bar{s}^3 + \dots \right] \rightarrow \text{Completamente caracterizado por } \vec{g} = (g_1, g_2, \dots)$$

$\hookrightarrow$ Todos los términos que se nos ocurren



Puntos fijos

$\vec{g}$ punto fijo del GR si: $R_b(\vec{g}) = \vec{g} \rightarrow$ invariante de escala

$$\Delta \chi = \frac{1}{a(t)} \dot{r} ; r = \int \frac{dr}{a(t)} ; a(t) = (3/2) e^{H_0 t}$$

En un punto fijo, $\xi_b = \xi \Rightarrow \xi = 0 \text{ o } \infty$ ^{pto fijo}

Si $\vec{g}$ cerca de un pto fijo $\vec{g}_*$:

$$\vec{g}' = R_b(\vec{g}) = R_b(\vec{g}_*) + A_b(\vec{g} - \vec{g}_*) = \vec{g}_* + A_b(\vec{g} - \vec{g}_*) \Rightarrow \vec{g}' - \vec{g}_* = A_b(\vec{g} - \vec{g}_*) \rightarrow \text{Si } \vec{g} - \vec{g}_* \text{ es vector:}$$

$\downarrow$
Tantor alrededor de $\vec{g}_*$

$\hookrightarrow A_b(\vec{g} - \vec{g}_*) = \lambda_b(\vec{g} - \vec{g}_*)$

Semigrupo $\Rightarrow A_{b_1} A_{b_2} = A_{b_1 b_2}$

* A'_S conmutan $\Rightarrow$ se pueden diagonalizar a la vez

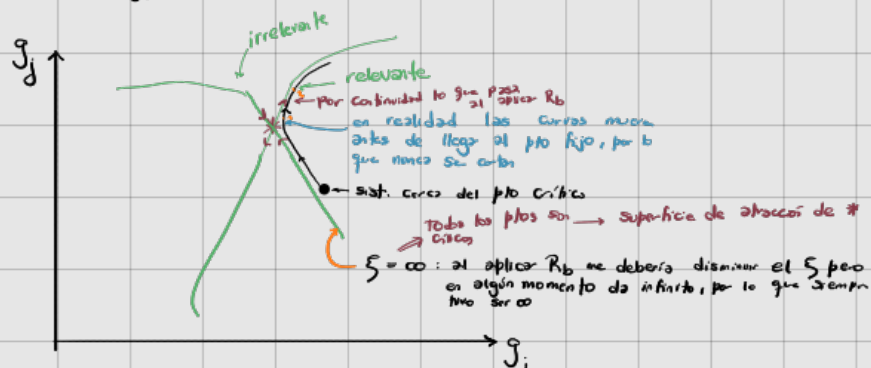
$$* \lambda_{b_1} \lambda_{b_2} = \lambda_{b_1 b_2} \rightarrow \lambda_b = b^Y$$

$\hookrightarrow Y > 0 \Rightarrow \lambda_b > 1 \Rightarrow$ Dirección relevante

$\hookrightarrow Y < 0 \Rightarrow \lambda_b < 1 \Rightarrow$ Dirección irrelevante

Universalidad según el GR (pensando en campo B=0)

Pto fijo ^{crítico} con una sola dirección relevante $\vec{g}_*$



Quiero estimar el ν del $\bullet$ cerca de la sup. de atracción de $*$

$$\xi = b_1 \xi_1 = b_1 b_2 \xi_2$$

Estamos suponiendo que $\vec{g}_t$ está cerca de $\vec{g}_*$ $\Rightarrow$ puedo usar la linealización $\left. \begin{array}{l} \vec{g}_2 - \vec{g}_* = b_2^Y \vec{\alpha} (t - t_*) \\ \text{Si } Y > 0 \text{ entonces } \vec{g}_2 \text{ se acerca a } \vec{g}_* \text{ y no lo contrario} \end{array} \right\}$

Además suponemos $\vec{g}_t - \vec{g}_* \approx \vec{\alpha} \cdot (t - t_*)$ ^{dirección relevante}

Elijo $b_2 = (T - T_c)^{1/\nu}$ $\Rightarrow \tilde{g}_2$ indep de $T \Rightarrow \xi_x$ también

$\Rightarrow \xi = b_1 b_2 \xi_2$ $\Rightarrow \nu = \frac{1}{\gamma}$ determinado $\Rightarrow$ Todos los pto críticos en la sup de atracción de * tienen ν (γ = exponentes críticos en gen)
indep de T indep de T Por Φ (y γ etc cuando se analiza el pto crítico)
" $(T - T_c)^{1/\nu}$ " Universalidad